中学2年　数学　JH-MATH-G2-U03　一次関数

解答・解説

# 【パイロット】数学　一次関数

中学2年｜基礎・標準・応用 20問

全 20 問　100 点満点

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 1 | **11** | 5 |
| 2 | ウ　$y=-\frac{1}{2}x+4$ | 5 |
| 3 | **-3** | 5 |
| 4 | **6** | 5 |
| 5 | $y=2x-3$ | 5 |
| 6 | $y=-\frac{1}{2}x+3$ | 5 |
| 7 | $y=3x+1$ | 5 |
| 8 | $y=3x-1$ | 5 |
| 9 | $(3,\ 0)$ | 5 |
| 10 | $y=2x-2$ | 5 |
| 11 | $1 \leqq y \leqq 5$ | 5 |
| 12 | $(2,\ 3)$ | 5 |
| 13 | イ　傾き $-2$、切片 $4$ の直線 | 5 |
| 14 | イ　点 $(0,\ 3)$ を通り、$x$ 軸に平行な直線 | 5 |
| 15 | $y=2x+5$ | 5 |
| 16 | **12** 分後 | 5 |
| 17 | **36** 分後 | 5 |
| 18 | **8 GB** | 5 |
| 19 | **16 cm²** | 5 |
| 20 | 4.5 秒後と 11.5 秒後 | 5 |
| 合計 | | 100 |

## 解説

**1** 正答 **11**　　5点

一次関数 $y = 2x + 3$ について、$x = 4$ のときの $y$ の値を求めなさい。

解説 $x = 4$ を代入すると $y = 2 \times 4 + 3 = 11$ となる。

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の式 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**2** 正答 ウ　$y = -\frac{1}{2}x + 4$　　5点

次のうち、$y$ が $x$ の一次関数であるものを1つ選びなさい。

解説 一次関数は $y = ax + b$（$a \neq 0$）の形で表される。$y = \frac{6}{x}$ と $xy = 12$ は反比例、$y = x^2 + 1$ は $x$ の2乗を含むので一次関数ではない。

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の式 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**3** 正答 **-3**　　5点

一次関数 $y = -3x + 5$ の変化の割合を求めなさい。

解説 一次関数 $y = ax + b$ の変化の割合は常に一定で、$a$ に等しい。よって $-3$。

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・変化の割合 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**4** 正答 **6**　　5点

一次関数 $y = 2x - 1$ で、$x$ の値が $1$ から $4$ まで増加するときの $y$ の増加量を求めなさい。

解説 （$y$ の増加量）＝（変化の割合）×（$x$ の増加量）$= 2 \times (4 - 1) = 6$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・変化の割合 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**5** 正答 $y = 2x - 3$（別解: y=2x-3）　　5点

傾きが $2$、切片が $-3$ である直線の式を求めなさい。

解説 傾き $a$、切片 $b$ の直線の式は $y = ax + b$ なので $y = 2x - 3$。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**6** 正答 $y = -\frac{1}{2}x + 3$（別解: y=-1/2x+3，y=-0.5x+3，y=-x/2+3）　　5点

図の直線の式を求めなさい。

解説 直線は点 $(0, 3)$ を通るので切片は $3$。また点 $(6, 0)$ を通るので、$x$ が $6$ 増えると $y$ は $3$ 減る。傾きは $-\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・グラフから式を求める | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**7** 正答 $y = 3x + 1$（別解: y=3x+1）　5点

点 $(2,\ 7)$ を通り、傾きが $3$ の直線の式を求めなさい。

解説 $y = 3x + b$ に $x = 2,\ y = 7$ を代入すると $7 = 6 + b$ より $b = 1$。よって $y = 3x + 1$。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**8** 正答 $y = 3x - 1$（別解: y=3x-1）　5点

2点 $(1,\ 2)$、$(3,\ 8)$ を通る直線の式を求めなさい。

解説 傾きは $\dfrac{8-2}{3-1} = 3$。$y = 3x + b$ に $(1,\ 2)$ を代入して $2 = 3 + b$、$b = -1$。よって $y = 3x - 1$。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**9** 正答 $(3,\ 0)$（別解: (3,0)，(3, 0)）　5点

直線 $y = -2x + 6$ と $x$ 軸との交点の座標を求めなさい。

解説 $x$ 軸上の点は $y = 0$ なので、$0 = -2x + 6$ を解いて $x = 3$。交点は $(3,\ 0)$。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・グラフと座標 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**10** 正答 $y = 2x - 2$（別解: y=2x-2）　5点

直線 $y = 2x + 1$ に平行で、点 $(3,\ 4)$ を通る直線の式を求めなさい。

解説 平行な直線は傾きが等しいので $y = 2x + b$ とおく。$(3,\ 4)$ を代入して $4 = 6 + b$、$b = -2$。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**11** 正答 $1 \leqq y \leqq 5$（別解: 1≦y≦5，1<=y<=5）　5点

一次関数 $y = -x + 4$ について、$x$ の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの $y$ の変域を求めなさい。

解説 傾きが負なので $x$ が増えると $y$ は減る。$x = -1$ のとき $y = 5$、$x = 3$ のとき $y = 1$。よって $1 \leqq y \leqq 5$。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・変域 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**12** 正答 $(2,\ 3)$（別解: (2,3)，(2, 3)）　5点

2直線 $y = x + 1$ と $y = -2x + 7$ の交点の座標を求めなさい。

解説 連立方程式 $y = x + 1,\ y = -2x + 7$ を解く。$x + 1 = -2x + 7$ より $x = 2$、$y = 3$。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・方程式とグラフ | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**13** 正答　イ　傾き $-2$、切片 $4$ の直線　5点

方程式 $2x + y = 4$ のグラフについて正しいものを選びなさい。

解説　$y$ について解くと $y = -2x + 4$。傾きは $-2$、切片は $4$ である。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・方程式とグラフ | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**14** 正答　イ　点 $(0,\ 3)$ を通り、$x$ 軸に平行な直線　5点

方程式 $y = 3$ のグラフとして正しいものを選びなさい。

解説　$y = 3$ は $x$ がどんな値でも $y$ が $3$ であることを表すので、点 $(0,\ 3)$ を通り $x$ 軸に平行な直線になる。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・方程式とグラフ | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**15** 正答　$y = 2x + 5$（別解: y=2x+5）　5点

水が $5\,\mathrm{L}$ 入っている水そうに、毎分 $2\,\mathrm{L}$ の割合で水を入れる。水を入れ始めてから $x$ 分後の水そうの水の量を…

解説　1分ごとに $2\,\mathrm{L}$ ずつ増え、はじめに $5\,\mathrm{L}$ あるので $y = 2x + 5$。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**16** 正答　12 分後　5点

前の問題の水そうで、水の量が $29\,\mathrm{L}$ になるのは水を入れ始めてから何分後か求めなさい。

解説　$y = 2x + 5$ に $y = 29$ を代入すると $29 = 2x + 5$、$x = 12$。

基礎（2） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**17** 正答　36 分後　5点

長さ $18\,\mathrm{cm}$ のろうそくに火をつけると、一定の割合で短くなり、$6$ 分後には $15\,\mathrm{cm}$ になった。このろうそくが燃えつきるの…

解説　6分で $3\,\mathrm{cm}$ 短くなるので、1分あたり $0.5\,\mathrm{cm}$ 短くなる。$x$ 分後の長さは $y = 18 - 0.5x$。$y = 0$ とすると $x = 36$。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**18** 正答　8 GB　5点

ある通信会社の料金プランは、Aプランが基本料金 1000 円に 1 GB あたり 300 円、Bプランが基本料金 2200 円に…

解説　$x$ GB 使うときの料金は A：$y = 300x + 1000$、B：$y = 150x + 2200$。2つが等しくなるのは $300x + 1000 = 150x + 2200$ より $x = 8$。$x$ が 8 より大きいとき、傾きの小さいBの方が安くなる。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**19**　正答　**16 cm²**　　5点

図のように、2直線 $y = x + 2$ と $y = -x + 6$ および $x$ 軸で囲まれた三角形がある。この三角形の面積を求めなさい。ただし、座標の1目もりを…

解説　2直線の交点は $x + 2 = -x + 6$ より $(2,\ 4)$。$x$ 軸との交点は $(-2,\ 0)$ と $(6,\ 0)$ なので底辺は 8、高さは 4。面積は $\dfrac{1}{2} \times 8 \times 4 = 16\,(\mathrm{cm}^2)$。

応用（4）｜計算・処理｜思考・判断・表現｜JH-MATH-G2-U03・グラフと図形｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**20**　正答　**4.5 秒後と 11.5 秒後**　　5点

図のような長方形 ABCD（AB = 4 cm、BC = 6 cm）で、点…

解説　$x$ 秒後の面積を $y\,\mathrm{cm}^2$ とする。$0 \leqq x \leqq 6$（P が BC 上）のとき $y = \dfrac{1}{2} \times 4 \times x = 2x$。$6 \leqq x \leqq 10$（P が CD 上）のとき高さは BC = 6 で一定なので $y = 12$。$10 \leqq x \leqq 16$（P が DA 上）のとき AP $= 16 - x$ が高さとなり $y = 2(16 - x)$。$y = 9$ となるのは $2x = 9$ より $x = 4.5$、$2(16 - x) = 9$ より $x = 11.5$。

採点基準　観点別

- P が BC 上・CD 上・DA 上のそれぞれで面積を式に表している（2点）
- $x = 4.5$ を求めている（1.5点）
- $x = 11.5$ を求めている（1.5点）

応用（5）｜計算・処理・思考・判断｜思考・判断・表現｜JH-MATH-G2-U03・動点と面積｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

PILOT-MATH-U01 ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-10） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））